

本章讲解关系数据理论。学习本章的目的主要有两方面：一是理论方面，本章用更加形式化的关系数据理论来描述和研究关系模型；二是实践方面，关系数据理论是进行数据库设计的有力工具。因此，人们也把关系数据理论中的规范化理论称为“数据库设计理论”。《概论》把这一章放在设计与应用开发篇进行介绍，就是强调它对数据库设计的指导作用。

6.1 基本知识点

本章内容理论性较强，主要分为基本要求部分（《概论》第6章6.1节~6.4节）和高级部分（《概论》第6章6.5节）。前者是本科生应该掌握的内容，后者是研究生应该学习掌握的内容。

① 需要了解的：了解什么是“不好”的数据库模式、什么是模式的插入异常和删除异常，以及规范化理论对数据库设计的指导意义。

② 需要牢固掌握的：掌握关系的形式化定义、函数依赖和多值依赖的基本概念、范式的概念、规范化的基本思想、数据依赖公理系统及函数依赖的推理规则等，进而掌握判断数据库逻辑设计“好坏程度”的准则。

③ 需要举一反三的：能够根据应用语义，完整地写出关系模式的数据依赖集合，并能根据数据依赖求出关系模式所有的候选码，求得哪些是主属性、哪些是非主属性，从而进一步分析某一个关系模式属于第几范式。

④ 难点：能够运用保持函数依赖的分解算法和无损连接分解的算法辅助数据库设计和优化数据库模式。

6.2 习题解答和解析

1. 理解并给出下列术语的定义：

函数依赖，部分函数依赖，完全函数依赖，传递依赖，候选码，超码，主码，外码，全码，1NF，2NF，3NF，BCNF，多值依赖，4NF。